MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 14

# Lamelfriktionskoblinger (konstant tryk vs. konstant slid)

Svarvejledning · Kapitel 18: Bremser og koblinger · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp14_kobling.html`

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

**Spørgsmål 14: Lamelfriktionskoblinger (konstant tryk vs. konstant slid)**

**(a) Teori & forklaring:** Sammenlign teorierne om konstant tryk og konstant slid for lamelkoblinger. Forklar momentkapacitetsformlen $T = N\mu F\frac{r_o+r_i}{2}$ under antagelsen om konstant slid, herunder betydningen af leddene og de fysiske antagelser bag formlen.

**(b) Designopgave:** En flerskivet kobling med $N = 4$ aktive friktionsflader arbejder under antagelsen om konstant slid. Den indvendige radius er $r_i = 50$ mm, den udvendige radius er $r_o = 100$ mm, og friktionskoefficienten er $\mu = 0{,}30$. Beregn det overførte moment $T$ ved en aksial klemkraft $F = 2000$ N.

**Find det i bogen**

Kap. 18: §18.3 *Thrust Pad Clutches and Brakes*, §18.3.1 *Uniform Pressure Model* og §18.3.2 *Uniform Wear Model*, lign. (18.1)–(18.17), s. 522–523.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 18.

## 1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

**Ordene på den officielle liste:** Listen siger **lamelkobling** og **konstant tryk/konstant slid**. Her på siden hedder det skivekobling og ensformigt tryk/ensformigt slid. En skivekobling er to ringformede flader, der trykkes sammen med en aksial kraft $F$. Friktionen mellem dem overfører momentet — som en bils kobling. Spørgsmålet er: **hvordan fordeler trykket sig hen over ringen?** Det afhænger af, om koblingen er ny eller tilslidt. Ny og perfekt plan: trykket er ens overalt (ensformigt tryk). Tilslidt: den ydre del har glidet længere og er slidt mere, så trykket er flyttet indad (ensformigt slid). Del (a) sammenligner og forklarer. Del (b) er én indsætning.

> **Kernen i ét billede:** Slid $\propto$ tryk $\times$ glidevej. Glidevejen vokser med radius, så en tilslidt kobling har $p \cdot r =$ konstant: størst tryk inderst. Det giver lidt mindre moment end ensformigt tryk — derfor dimensionerer man efter slid.

## 2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner

### Hvorfor trykfordelingen betyder noget

Momentet er friktionskraft gange arm. En friktionskraft langt ude giver meget moment; tæt på centrum giver den lidt. Så det er ikke ligegyldigt, *hvor* på ringen trykket sidder. Den samme spændkraft $F$ kan give forskelligt moment afhængigt af fordelingen.

### Ny kobling: ensformigt tryk

Når fladerne er nye og helt plane, og pladerne er stive, er det rimeligt at antage, at trykket er det samme overalt: $p = F/[\pi(r_o^2 - r_i^2)]$. Men det holder ikke længe. Den ydre del af fladen glider hurtigere

(hastighed $v = \omega r$) og bliver derfor slidt mere.

### Tilslidt kobling: ensformigt slid

Slid følger Archards lov: slidt dybde $\propto$ tryk $\times$ glidevej. Glidevejen pr. omdrejning er $2\pi r$. Den ydre del slides mere, indtil den ikke længere bærer så meget. Ligevægten indfinder sig, når sliddet er ens overalt: $p \cdot r =$ konstant, altså $p = p_{max} r_i / r$. Trykket er størst ved indersiden. Efter indkøring er det den tilstand, koblingen lever i resten af sit liv.

### Hvorfor man dimensionerer efter slid

Ensformigt slid flytter trykket indad, hvor armen er kort, så det giver **mindre** moment end ensformigt tryk ved samme $F$. Det er den konservative antagelse, og den gælder det meste af koblingens levetid. Med $r_i/r_o = 0{,}5$ er forskellen kun ca. 4 %, men den går den rigtige vej.

> **Hverdagsbilledet:** En ny sko har ens tryk under hele sålen. Efter et år er hælen slidt skæv, og trykket har flyttet sig derhen, hvor der er slidt mindst. En kobling slider sig på samme måde til en ligevægt — ens slid overalt.

## 3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

| | |
|---|---|
| **0–2 min** | **Tegn koblingen**<br>En ringformet friktionsflade, $r_i$ og $r_o$ markeret, $F$ aksialt. Et ringelement $dr$ i afstanden $r$ med arealet $2\pi r\,dr$. Sig: „Friktionen på ringelementet giver momentbidraget $\mu p \cdot 2\pi r\,dr \cdot r$.“ |
| **2–5 min** | **Ensformigt tryk**<br>$p$ konstant. $F = p\pi(r_o^2 - r_i^2)$. $T = \int \mu p\, 2\pi r^2 dr = \frac{2}{3}\pi\mu p(r_o^3 - r_i^3) \rightarrow T = \frac{2}{3}\mu F \frac{r_o^3 - r_i^3}{r_o^2 - r_i^2}$. |
| **5–9 min** | **Ensformigt slid**<br>Archard: slid $\propto p \cdot v \propto p \cdot r \rightarrow pr = p_{max} r_i$. $F = 2\pi p_{max} r_i (r_o - r_i)$. $T = \pi\mu p_{max} r_i (r_o^2 - r_i^2)$. Divider: $T = \mu F \frac{r_o + r_i}{2}$. Gang med $N$ flader. |
| **9–11 min** | **Regn designopgaven**<br>$T = 4 \cdot 0{,}30 \cdot 2000 \cdot \frac{100+50}{2} = 180\,000$ N·mm $= 180$ N·m. Til sammenligning ensformigt tryk: 186,7 N·m. |
| **11–14 min** | **Pointerne**<br>„Slidmodellen giver 3,6 % mindre moment og er konservativ. Maksimaltrykket sidder inderst: $p_{max} = F/[2\pi r_i(r_o - r_i)] = 0{,}127$ MPa — det er det, belægningen skal tåle. Og $N$ flader giver $N$ gange momentet med samme $F$, fordi kraften går igennem alle pladerne.“ |
| **14–20 min** | **Spørgsmål**<br>Se censors sandsynlige spørgsmål nederst. |

## 4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

### Trin 1 · Ringelementet: kraft og moment

$$dF = p \cdot 2\pi r\,dr, \qquad dT = r \cdot \mu\, dF = 2\pi\mu\, p\, r^2\, dr$$

**HVORFOR DETTE TRIN**

Et tyndt ringelement i afstanden $r$ med bredden $dr$ har arealet $2\pi r\,dr$. Normalkraften er tryk gange areal, friktionskraften $\mu$ gange den, og momentbidraget er friktionskraften gange armen

$r$. Resten er integration med den valgte trykfordeling.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Jeg ser på en tynd ring med radius r. Friktionskraften er my gange tryk gange ringens areal, og momentbidraget er den gange r."*

## Trin 2 · Ensformigt tryk (ny kobling)

$$F = \int_{r_i}^{r_o} p\, 2\pi r\, dr = \pi p\,(r_o^2 - r_i^2)$$

$$T = \int_{r_i}^{r_o} 2\pi\mu p\, r^2 dr = \tfrac{2}{3}\pi\mu p\,(r_o^3 - r_i^3) \quad \Rightarrow \quad T = \tfrac{2}{3}\,\mu F\,\frac{r_o^3 - r_i^3}{r_o^2 - r_i^2}$$

**HVORFOR DETTE TRIN**

Med $p$ konstant er integralerne trivielle. Divider $T$ med $F$ for at eliminere $p$. Den effektive friktionsradius er $\frac{2}{3}\frac{r_o^3 - r_i^3}{r_o^2 - r_i^2}$ — lidt større end middelradius.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Med ensformigt tryk integrerer jeg og eliminerer trykket. Den effektive friktionsradius bliver to tredjedele af forholdet mellem kubikkerne og kvadraterne."*

## Trin 3 · Slidloven: hvorfor p·r er konstant

$$\text{slid} \propto p \cdot v = p \cdot \omega r \quad \Rightarrow \quad \text{ens slid}: \; p\,r = \text{konst.} = p_{max}\, r_i$$

**HVORFOR DETTE TRIN**

Archards slidlov: slidt volumen $\propto$ normalkraft $\times$ glidevej. Pr. arealenhed: slidt dybde $\propto p\cdot$ glidevej. Glidevejen pr. omdrejning er $2\pi r$. Efter indkøring er sliddet ens overalt, ellers ville de højeste steder fortsat blive slidt ned. Trykket er størst, hvor $r$ er mindst: ved $r_i$.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Slid er proportionalt med tryk gange glidevej, og glidevejen vokser med radius. Efter indkøring er sliddet ens, så tryk gange radius er konstant, og det største tryk sidder inderst."*

## Trin 4 · Ensformigt slid: kraften

$$F = \int_{r_i}^{r_o} \frac{p_{max} r_i}{r}\, 2\pi r\, dr = 2\pi p_{max} r_i\,(r_o - r_i)$$

**HVORFOR DETTE TRIN**

$r$ i $p$ og $r$ i arealet forkortes ud — integralet bliver bare en længde. Det giver $p_{max}$, hvis $F$ er kendt.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Med trykket omvendt proportionalt med r forkortes r ud, og kraften bliver to pi p max r i gange ringens bredde."*

## Trin 5 · Ensformigt slid: momentet

$$T = \int_{r_i}^{r_o} 2\pi\mu \frac{p_{max} r_i}{r} r^2 dr = \pi\mu p_{max} r_i\,(r_o^2 - r_i^2)$$

$$\frac{T}{F} = \mu\,\frac{\pi p_{max} r_i (r_o - r_i)(r_o + r_i)}{2\pi p_{max} r_i (r_o - r_i)} = \mu\,\frac{r_o + r_i}{2}$$

**HVORFOR DETTE TRIN**
Divider momentet med kraften: alt forkortes, undtagen middelradius. Den effektive friktionsradius ved ensformigt slid er simpelthen **middelradius** $(r_o + r_i)/2$.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Dividerer jeg momentet med kraften, forsvinder p max, og den effektive arm er bare middelradius."*

### Trin 6 · N friktionsflader

$$\boxed{T = N\,\mu\,F\,\frac{r_o + r_i}{2}}$$

**HVORFOR DETTE TRIN**
I en lamelkobling går den samme aksialkraft $F$ igennem hele pakken (som i en stak mønter, du klemmer). Hver af de $N$ friktionsflader overfører derfor samme moment, og de lægges sammen. Sådan får man stort moment i lille diameter — motorcykelkoblinger og automatgear.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Med N friktionsflader i serie går den samme kraft igennem alle, så momentet ganges med N."*

## 5 · Designopgaven

### Designopgaven — løst med opgavens tal

**Givet:** En flerskivet kobling med $N = 4$ aktive friktionsflader arbejder under antagelsen om konstant slid. Den indvendige radius er $r_i = 50$ mm, den udvendige radius er $r_o = 100$ mm, og friktionskoefficienten er $\mu = 0{,}30$. Beregn det overførte moment $T$ ved en aksial klemkraft $F = 2000$ N.

#### 1 · Middelradius

$$r_m = \frac{r_o + r_i}{2} = \frac{100 + 50}{2} = 75{,}0 \text{ mm}$$

Den effektive friktionsradius ved ensformigt slid.

#### 2 · Moment ved ensformigt slid

$$T = N\mu F\,\frac{r_o + r_i}{2} = 4 \cdot 0{,}30 \cdot 2000 \cdot 75{,}0 = 180000 \text{ N·mm} = 180{,}0 \text{ N·m}$$

Dimensionerende (konservativ) værdi.

#### 3 · Til sammenligning: ensformigt tryk

$$T = N\mu F \cdot \tfrac{2}{3}\,\frac{r_o^3 - r_i^3}{r_o^2 - r_i^2} = 2400 \cdot 77{,}78 = 186{,}7 \text{ N·m}$$

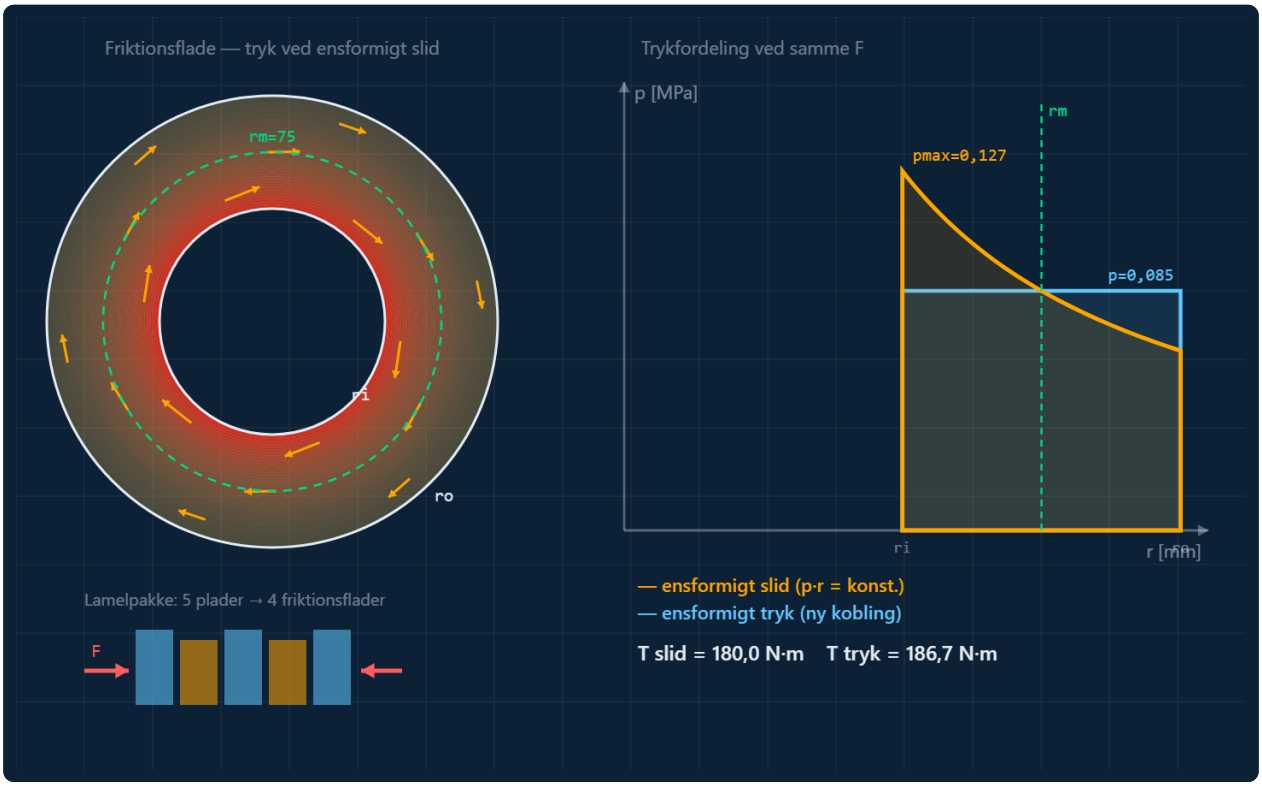
Forholdet slid/tryk er 0,964.

#### 4 · Maksimaltryk ved indersiden

$$p_{max} = \frac{F}{2\pi r_i (r_o - r_i)} = \frac{2000}{2\pi \cdot 50 \cdot 50} = 0{,}1273 \text{ MPa}$$

Det er det, belægningen skal tåle.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $T = 4 \cdot 0{,}30 \cdot 2000 \cdot \frac{100+50}{2} = 180\,000$ N·mm $= 180$ N·m. Med ensformigt tryk ville det være 186,7 N·m — slidmodellen er 3,6 % mere konservativ. Maksimaltrykket ved indersiden er 0,127 MPa.




*Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version:* `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp14_kobling.html`

## Faldgruber — her taber folk point

**N er antal friktionsflader, ikke plader.** Med 5 plader (fx 3 stål + 2 belagte) er der 4 friktionsflader. Opgaven siger direkte $N = 4$ aktive flader — brug det.

**Middelradius, ikke yderradius.** $T = N\mu F(r_o + r_i)/2$. Bruger du $r_o$, overvurderer du momentet med 33 %.

**Enheder.** $F$ i N og $r$ i mm giver N·mm. 180 000 N·mm = 180 N·m. Et moment på 180 N·m svarer til en mellemstor bilmotor — brug det som fornuftstjek.

**Maksimaltrykket ved ensformigt slid.** Det sidder ved $r_i$, ikke $r_o$. Belægningens tilladte tryk skal sammenlignes med $p_{max} = F/[2\pi r_i(r_o - r_i)]$.

**Hvilken model giver hvad.** Ensformigt **tryk** giver det **største** moment. Ensformigt **slid** giver det **mindste** og er derfor konservativt. Byt ikke om.

## Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

**? Hvor stort er maksimaltrykket i opgaven?**
$p_{max} = \frac{F}{2\pi r_i(r_o - r_i)} = \frac{2000}{2\pi \cdot 50 \cdot 50} = 0{,}127$ MPa ved indersiden. Ved ensformigt tryk ville det være $\frac{2000}{\pi(100^2 - 50^2)} = 0{,}085$ MPa overalt. Bemærk: $F$ er den samme for alle fladerne i pakken, så trykket er det samme på hver.

**? Hvad er det optimale forhold mellem $r_i$ og $r_o$?**
For en given $r_o$ og tilladt $p_{max}$ giver ensformigt slid det største moment ved $r_i = r_o/\sqrt{3} \approx 0{,}577 r_o$. I praksis bruges $r_i/r_o = 0{,}45$–$0{,}8$.

**? Hvorfor er forskellen mellem modellerne så lille her?**
Fordi ringen er forholdsvis smal ($r_i/r_o = 0{,}5$). Jo smallere ringen er, jo mindre betyder fordelingen — i grænsen $r_i \to r_o$ giver begge $\mu F r$. Ved en fuld skive ($r_i = 0$) er forskellen 25 %

($\frac{2}{3}r_o$ mod $\frac{1}{2}r_o$).

**? Hvad begrænser en koblings levetid?**
Varme. Ved hver indkobling glider fladerne, og energien bliver til varme i belægningen. For høj temperatur giver „fading“ (faldende $\mu$) og slid. Derfor tjekkes $p \cdot v$ og energi pr. indkobling (§18.2).

**? Hvad er forskellen på en kobling og en bremse?**
Ingen fysisk: begge overfører moment via friktion. En kobling forbinder to roterende dele, en bremse forbinder en roterende del med en stillestående. Formlerne er de samme.

**? Hvorfor bruger automatgear våde lamelkoblinger?**
Mange flader ($N$ stor) giver stort moment i lille diameter. Olien køler og giver blød indkobling, men sænker $\mu$ (ca. 0,1), så man skal bruge flere lameller.

## Sådan hænger det sammen med resten af pensum

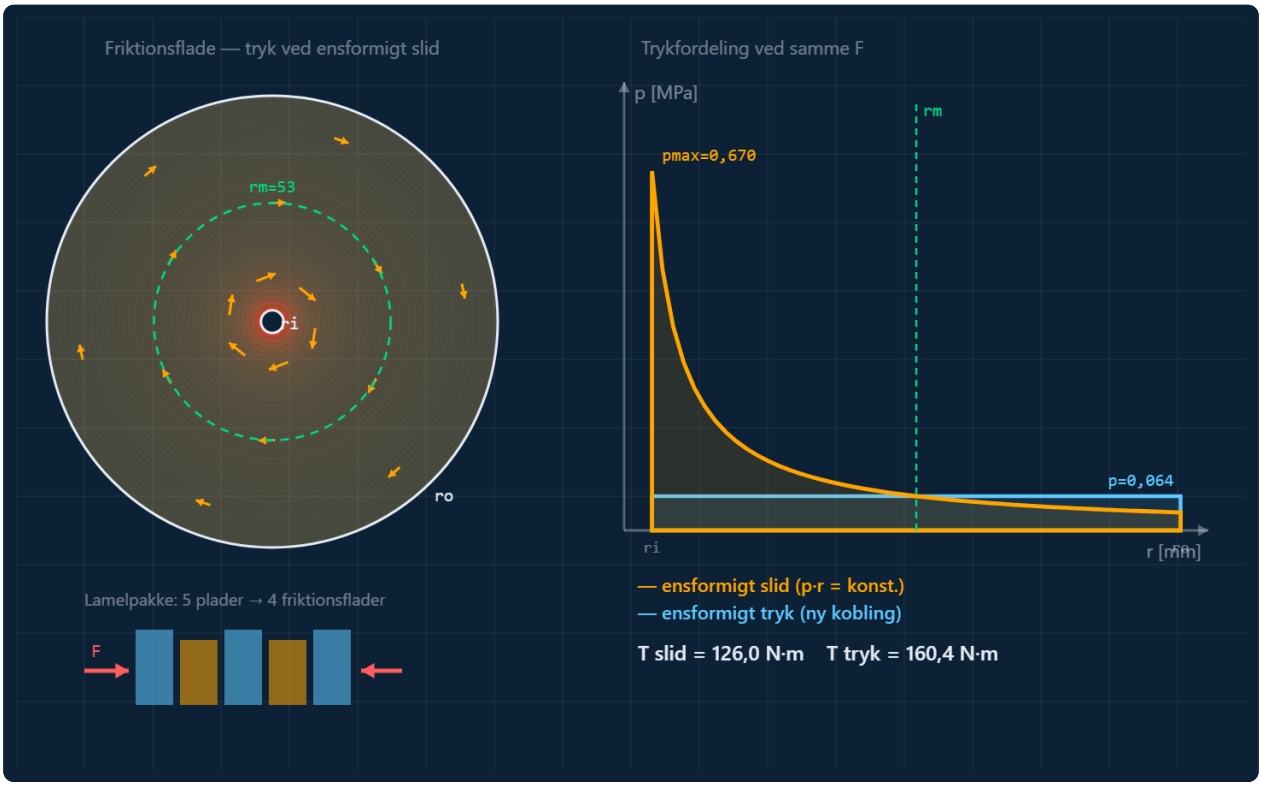
Koblingen forbinder **friktion** (som i bevægelsesskruen, **spm. 12**, hvor friktion var et tab — her er den ønsket) med **slid** (Archards lov, kap. 8). Det overførte moment er præcis det $T$, akslen skal dimensioneres for (**spm. 9**), og spændkraften $F$ kommer typisk fra en fjeder (**spm. 13**: tallerkenfjedre eller skruefjedre). Remme (**spm. 15**) er den anden friktionsbaserede kraftoverførsel i pensum — der er tricket bare en eksponentialfunktion i stedet for et integral over radius.

**Læs videre:**

- Spørgsmål 15: Remtræk: friktion over en bue
- Spørgsmål 13: Fjederen der giver spændkraften
- Spørgsmål 12: Friktion som tab

## Leg videre i live-labbet

Ringen til venstre er farvet efter trykket ved ensformigt slid — mørkest inderst. Diagrammet til højre sammenligner de to trykfordelinger ved samme kraft $F$. Træk $r_i$ ned mod nul, og se forskellen mellem modellerne vokse; træk den op mod $r_o$, og se den forsvinde.




*Variant-knappen i live-labbet: Fuld skive: $r_i = 5$ mm.*